

学生版讲解：余弦函数为奇函数求参数

主题标签：三角函数 · 奇偶性 · 和角公式 · 偶部归零

原题

若 $y = \cos(x + \varphi)$ 为奇函数，求 $\sin \varphi$ 的值。

一、先把题目拆开

已知条件	$y = \cos(x + \varphi)$ 是奇函数
要求目标	求 $\sin \varphi$ 的值
关键词	"奇函数"、" $\cos(x + \varphi)$ "
容易忽略	奇函数要求偶函数部分必须消失； $\sin \varphi$ 有两个可能的值 (± 1)

二、这题准备怎么走

- 回顾：什么是奇函数？ $\cos x$ 和 $\sin x$ 分别是偶函数还是奇函数？
- 展开 $\cos(x + \varphi)$ 的和角公式
- 把展开结果分成"偶函数部分"和"奇函数部分"
- 偶函数部分必须为零，求出 φ
- 由 φ 的值算出 $\sin \varphi$

三、关键想法

偶函数 + 奇函数 = 奇函数 $\rightarrow$ 偶函数部分必须为零。

也就是说：如果一个函数由"偶函数部分"加"奇函数部分"组成，它要是奇函数，那偶函数部分必须消失。

类比：一杯水是"热的"，但它由"冷的部分 + 热的部分"组成——那冷的部分必须是零。

四、标准解法

第 1 步：确认基础知识

奇函数定义： $f(-x) = -f(x)$ ，图像关于原点对称。

$\cos x$ 是偶函数（因为 $\cos(-x) = \cos x$ ）。

$\sin x$ 是奇函数（因为 $\sin(-x) = -\sin x$ ）。

后续展开后要识别"偶部"和"奇部"，先确认基本构件。

第 2 步：展开和角公式

利用 $\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$ ：

$$\cos(x + \varphi) = \cos x \cdot \cos \varphi - \sin x \cdot \sin \varphi$$

展开是为了分离出偶函数项和奇函数项。

第 3 步：识别偶部和奇部

展开后的结果有两部分：

· $\cos x \cdot \cos \varphi$ ： $\cos x$ 是偶函数，乘以常数 $\cos \varphi$ 还是偶函数 → 这是偶函数部分

· $-\sin x \cdot \sin \varphi$ ： $\sin x$ 是奇函数，乘以常数 $-\sin \varphi$ 还是奇函数 → 这是奇函数部分

所以： $\cos(x + \varphi) = \underline{\text{偶函数部分}} + \underline{\text{奇函数部分}}$

分离偶部和奇部，是本题的核心动作。

第 4 步：偶部归零

题目说 $\cos(x + \varphi)$ 是奇函数。

而它由"偶部 + 奇部"组成，要是奇函数，偶部必须为零：

$$\cos \varphi = 0$$

所以 $\varphi = \pi/2 + k\pi$ (k 为整数)。

偶函数加奇函数不可能是纯奇函数，除非偶函数部分恰好为零。

第 5 步：求 $\sin \varphi$

由 $\cos \varphi = 0$ ，得 $\varphi = \pi/2 + k\pi$ 。

当 k 为偶数时： $\varphi = \pi/2, 5\pi/2, \dots \rightarrow \sin \varphi = \sin(\pi/2) = 1$

当 k 为奇数时： $\varphi = 3\pi/2, 7\pi/2, \dots \rightarrow \sin \varphi = \sin(3\pi/2) = -1$

$$\sin \varphi = \pm 1$$

k 的奇偶性导致 $\sin \varphi$ 取两个不同的值，必须都写出来。

五、边讲边问

想一想 1

$\cos(-x)$ 等于什么? $\sin(-x)$ 等于什么? 由此判断它们分别是偶函数还是奇函数。

想一想 2

展开 $\cos(x + \pi/3)$, 指出哪部分是偶函数、哪部分是奇函数。

想一想 3

取 $\varphi = \pi/2$, 算一算 $\cos(x + \pi/2) = ?$ 验证它是否真的是奇函数。

想一想 4

如果只写 $\sin \varphi = 1$, 会漏掉什么? 为什么 $\sin \varphi = -1$ 也是对的?

六、易错提醒

易错点 1: 展开和角公式时符号出错。 $\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$, 中间是减号, 不是加号。

易错点 2: 算出 $\cos \varphi = 0$ 后只写 $\sin \varphi = 1$, 漏掉 $\sin \varphi = -1$ 。 $\varphi = \pi/2$ 和 $\varphi = 3\pi/2$ 都满足 $\cos \varphi = 0$, 但 $\sin$ 的值不同。

易错点 3: 不知道"偶部归零"的思路, 改用 $f(-x) = -f(x)$ 两边展开再整理。虽然也能做, 但步骤多、容易在符号上出错。

七、一句话总结

展开和角公式 $\rightarrow$ 分出偶部和奇部 $\rightarrow$ 偶部归零 $\rightarrow$ 得参数。

八、本节核心公式

$$\cos(x + \varphi) = \cos x \cos \varphi - \sin x \sin \varphi$$

偶函数 + 奇函数 = 奇函数 $\rightarrow$ 偶函数部分 = 0

$$\cos \varphi = 0 \rightarrow \varphi = \pi/2 + k\pi \rightarrow \sin \varphi = \pm 1$$